

ΥΠΕΡΚΑΛΙΑΙΜΙΑ

Γενικά: Το Κάλιο αποτελεί το κύριο κατιόν του ενδοκυττάριου υγρού, όπου συγκεντρώνεται το 98% της ολικής σωματικής ποσότητας ιόντος (*Ενδοκυττάρια συγκέντρωση K^+ : 140 meq/l*, *εξωκυττάρια K^+ : 4 meq/l*). Η μεγάλη αυτή διαφορά στις συγκεντρώσεις (λόγος 35:1) οφείλεται στην ενεργητική λειτουργία της αντλίας Na^+-K^+ στην κυτταρική μεμβράνη, βάσει της οποίας μετακινείται Na^+ , στον εξωκυττάριο χώρο και K^+ στον ενδοκυττάριο. Η αναγκαία ενέργεια παρέχεται από το ένζυμο ΑΤΡ-άση. Η ισορροπία των συγκεντρώσεων Καλίου είναι πολύ σημαντική, αφού η μετακίνηση έστω και μικρής ποσότητας (2%) K^+ από τον ενδοκυττάριο στον εξωκυττάριο χώρο μπορεί να προκαλέσει θανατηφόρο υπερκαλιαιμία ($K^+ > 8 \text{ mEq/l}$).

Το ιόν K^+ διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στην κυτταρική λειτουργία, στη ρύθμιση του pH, στη σύνθεση των πρωτεϊνών, του γλυκογόνου και των ενζύμων, στην ανάπτυξη του κυττάρου και την ηλεκτροχημική λειτουργία (ισορροπία) της κυτταρικής μεμβράνης.

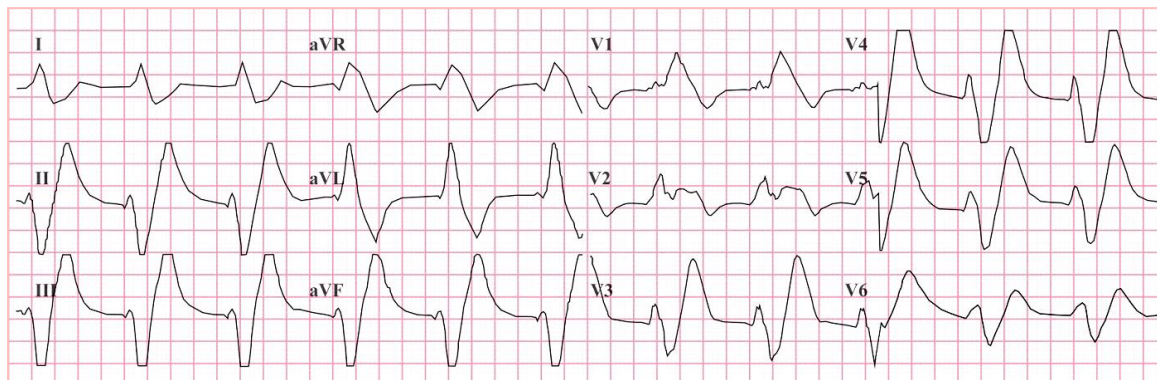
Υπερκαλιαιμία καλείται η κατάσταση όταν η συγκέντρωση Καλίου του ορού $> 5,5 \text{ mEq/L}$. Είναι η πλέον απειλητική για τη ζωή ηλεκτρολυτική διαταραχή. Επίπεδα $K^+ > 6,5 \text{ mEq/L}$ ή επίπεδα Καλίου που συνοδεύονται από αλλοιώσεις του ΗΚΓ απαιτούν επείγουσα επέμβαση.

Η αιτιολογία της υπερκαλιαιμίας μπορεί να διακριθεί σε τρεις βασικές συνιστώσες:

1. **Μετακίνηση Καλίου προς τον εξωκυττάριο χώρο:** οξέωση, τραύμα, έντονη άσκηση, αιμόλυση, ραβδομυόλυση, κυτταρική βλάβη, σύνδρομο λύσης όγκου, μεταστατικοί όγκοι, λεμφώματα, εκτεταμένα εγκαύματα, υπερτονία, Υπερκαλιαιμική Παροδική Παράλυση, ινσουλινοπενία - διαβητική κετοξέωση, φάρμακα, β-αναστολείς, τοξικός δακτυλιδισμός.
2. **Αυξημένη πρόσληψη Καλίου.** Οι ελάχιστες ημερήσιες ανάγκες K^+ είναι 30 mEq.
3. **Μειωμένη νεφρική απέκκριση Καλίου:** $ONA/XNA - GFR < 30 \text{ ml/min}$, αποφρακτική ουροπάθεια, άπω νεφρική σωληναριακή οξέωση, υποαλδοστερονισμός, ραβδομυόλυση, καλιοσυντηρητικά διουρητικά, δρεπανοκυτταρική αναιμία, σύνδρομο BRASH, κ.λπ.

Υψηλές τιμές K^+ μπορεί να οφείλονται σε ψευδο-υπερκαλιαιμία, αίτια της οποίας μπορεί να είναι: η αιμόλυση του δείγματος λόγω εργώδους αιμοληψίας (λεπτή βελόνη αιμοληψίας, μεγάλος χρόνος ίσχαιμης περίδεσης, υπό πίεση εκροή του αίματος στο φιαλίδιο της γενικής και καθυστέρηση στην εξέταση του δείγματος αίματος), η λευκοκυττάρωση ($WBC > 70.000/\text{mm}^3$), η θρομβοκυττάρωση ($PLT > 500.000/\text{mm}^3$), η ερυθροκυττάρωση ($Hct > 55\%$).

Κλινική εικόνα: Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στη διάγνωση, διότι ο ασθενής μπορεί να είναι ασυμπτωματικός ακόμη και σε περιπτώσεις με απειλητική για τη ζωή υπερκαλιαιμία. Εφόσον εμφανιστούν, τα κυριότερα κλινικά ευρήματα ασθενούς με υπερκαλιαιμία μπορεί να είναι: αδυναμία, ανιούσα παράλυση, μειωμένος ή αυξημένος μυϊκός τόνος, κατάργηση των εν τω βάθει τενόντιων αντανakλαστικών, παραισθησίες, έμετοι, διάρροια, κολικοειδές άλγος.



Από τον έλεγχο του ΗΚΓ, οι σημαντικότερες αλλοιώσεις εμφανίζονται στις προκάρδιες απαγωγές (επίπεδα $K^+ > 6,5 \text{ mEq/L}$) με υψικόρυφα κύματα T, παράταση διαστήματος PR, που εξελίσσονται σε διευρυμένο QRS, επιπέδωση και σταδιακή εξαφάνιση του επάρματος P. Σε επίπεδα $K^+ > 8,5 \text{ mEq/L}$ εμφανίζονται κατάσπαση του ST, ημιτονοειδείς κυματομορφές, αποκλεισμοί σκελών και κοιλιακή μαρμαρυγή (VF) ή άσφυγη κοιλιακή ταχυκαρδία (pVT).

Θεραπευτική παρέμβαση

1. Εφαρμόζουμε στο ΤΕΠ συνεχές ΗΚΓφικό monitoring και ελέγχουμε τα ζωτικά σημεία του ασθενούς (ΑΠ, σφύξεις, αναπνοές, SpO₂, θερμοκρασία) και τα επίπεδα γλυκόζης.
2. Τοποθετούμε φλεβική γραμμή και χορηγούμε διάλυμα ασβεστίου ως σταθεροποιητή της κυτταρικής μεμβράνης. Δηλαδή, διαλύουμε 1 amp. **Χλωριούχο Ασβέστιο 10%** (CaCl₂) ή 2 amp. **Γλυκονικό Ασβέστιο 10%** σε 100 ml NaCl 0,9% και χορηγούνται σε διάστημα 5-10 λεπτών. Στην περίπτωση που οι ΗΚΓφικές αλλοιώσεις επιμένουν μετά την αρχική δόση φόρτισης ασβεστίου ή αν τα επίπεδα του K⁺ δεν υποχωρούν, προχωρούμε σε συνεχή ενδοφλέβια έγχυση 3 amp. Γλυκονικού Ασβεστίου 10% σε 500 ml N/S, εντός 60 λεπτών.

Πρέπει εδώ να τονιστεί, ξανά, ότι τα 10 ml διαλύματος Χλωριούχου Ασβεστίου (CaCl₂) 10%, περιέχουν 3πλάσια ποσότητα στοιχειακού ασβεστίου (Ca) από το αντίστοιχο διάλυμα των 10 ml Γλυκονικού Ασβεστίου 10%. Το CaCl₂ προτιμάται, ενίοτε, όταν ο ασθενής παρουσιάζει αιμοδυναμική αστάθεια, γιατί ενισχύει την καρδιακή συσταλτικότητα και τον αγγειακό τόνο.

Προσοχή: Δεν χρησιμοποιούμε διαλύματα ασβεστίου εφόσον υποπτευόμαστε υπερκαλιαιμία από τοξικό δακτυλιδισμό. Ενώ, το ασβέστιο πρέπει να χορηγείται πάντοτε μετά το NaHCO₃ εφόσον σκοπεύουμε να χορηγήσουμε διττανθρακικά για την αντιμετώπιση της οξέωσης.



3. Χορηγούμε **Γλυκόζη** και **Ινσουλίνη**, ώστε να μετακινηθεί το Κάλιο από τον εξωκυττάριο προς τον ενδοκυττάριο χώρο, κυρίως όταν δεν υπάρχουν σοβαρές αλλοιώσεις στο ΗΚΓ ή αιμοδυναμική αστάθεια. Διαλύουμε 3 amp. των 10 ml D/W 35% σε 250 ml D/W 5% και προσθέτουμε στο διάλυμα 7-10 IU κρυσταλλικής ινσουλίνης (*Actrapid*). Το διάλυμα αυτό χορηγείται εντός 20-30 λεπτών. Ελέγχουμε τακτικά, ανά 10 λεπτά, τα επίπεδα γλυκόζης του αίματος με Gluco-stick δακτύλου και πράττουμε αναλόγως (Glu ≈ 100-180 mg/dl). Στη συνέχεια χορηγούμε 10 μονάδες Actrapid σε 500 ml D/W 10%, για 60-90 λεπτά.
4. Στις περιπτώσεις ασθενών με επαρκή νεφρική λειτουργία, χορηγούμε **Διουρητικά**, για να επιτύχουμε αύξηση της παραγωγής ούρων και της απώλειας καλίου. Χορηγούμε λοιπόν, 2-4 amp. Φουροσεμίδα (*Lasix*) ή 2-4 amp. Βουμετανίδη (*Burinex*) σε iv-bolus έγχυση.
5. Χορηγούμε **β2-αγωνιστές**, οι οποίοι έχουν δώσει θετικά αποτελέσματα στη θεραπεία της οικογενούς υπερκαλιαιμικής περιοδικής παράλυσης και σε ασθενείς με υπερκαλιαιμία σε έδαφος νεφρικής ανεπάρκειας. Χορηγούμε λοιπόν, 1-2 amp. Σαβουταμόλης (*Aerolin*), με συσκευή νεφελοποίησης, μαζί με 3 ml NaCl 0,9%, ανά 10-20 λεπτά, σε 2-5 επαναλήψεις. Η δράση της Σαλβουταμόλης ξεκινά σε 15-30 λεπτά και μεγιστοποιείται σε 90 περίπου λεπτά. Πρέπει να αποφεύγεται όμως η χορήγησή της σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο.
6. Σε ασθενείς με βαριά οξέωση και υπερκαλιαιμία μπορεί να χορηγηθούν **Διττανθρακικά**. Έτσι, διαλύουμε 1-2 amp. Διττανθρακικό Νάτριο (NaHCO₃) σε 100-250 ml NaCl 0,9% ή D₅W που χορηγούνται εντός 30-45 λεπτών ή μέχρι τη διακομιδή στο νοσοκομείο.
7. Χορηγούμε από το στόμα ή από το ορθό **ιοντοανταλλακτικές ρητίνες**, όπως σορβιτικό ασβέστιο (*Veltassa* 8,4 gr) ή σουλφονατριούχο Πολυστυρένιο (*Kayexalate*). Αναλυτικά, χορηγούνται από το στόμα 15-20 gr Kayexalate, διαλυμένα σε νερό ή σε σορβιτόλη 20% (για να αποφύγουμε τη δυσκοιλιότητα της ρητίνης), κάθε 6-12 ώρες, αναλόγως τιμών K⁺. Εναλλακτικά, χορηγούμε 20-50 gr Kayexalate, εντός 200 ml D/W 20%, σε υποκλυσμό, εντός 15-30 λεπτών. Το ένεμα πρέπει να παραμείνει εντός του εντέρου τουλάχιστον για 30-60 λεπτά. Αυτό επιτυγχάνεται με τοποθέτηση και προσεκτικό φούσκωμα καθετήρα Foley 12-14 fr, εντός του ορθού. Η χορήγηση μπορεί να επαναληφθεί μετά από 4-6 ώρες, αν κριθεί απαραίτητο (συνήθως μία μόνον δόση έχει περιορισμένη αποτελεσματικότητα).
[Προσοχή απαιτεί η χορήγηση ρητίνης στους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, ολιγουρική νεφρική ανεπάρκεια και βαριά υπόταση. Μπορεί επίσης να παρατηρηθεί υπερνατριαιμία].
8. Διακομίζουμε τον ασθενή στο νοσοκομείο, υπό συνεχές monitoring (ΗΚΓ, ΑΠ, SpO₂) και συνοδεία ιατρού, ακόμη και σε περίπτωση που προσωρινά ανατάξαμε την υπερκαλιαιμία, διότι πιθανώς χρειάζεται αντιμετώπιση και νοσηλεία για το αίτιο που την προκάλεσε.